# LAPORAN PRAKTIKUM
# PEMROGRAMAN MOBILE
# MODUL 3

## BUILD A SCROLLABLE LIST

**Oleh:**

**Hamka Arifani NIM. 2410817110006**

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI**
**FAKULTAS TEKNIK**
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**
**APRIL 2026**

# LEMBAR PENGESAHAN
# LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN MOBILE
# MODUL 3

Laporan Praktikum Pemrograman Mobile Modul 3: Build a Scrollable List ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Mobile . Laporan Prakitkum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Hamka Arifani
NIM : 2410817110006

| | |
|---|---|
| Menyetujui,<br>Asisten Praktikum | Mengetahui,<br>Dosen Penanggung Jawab Praktikum |
| Muhammad Erza Raihan<br>NIM. 2310817210027 | Irham Maulani Abdul Gani, S.Kom., M.Kom.<br>NIP. 199710312025061009 |

# DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ..... i
DAFTAR ISI ..... ii
DAFTAR GAMBAR ..... iii
DAFTAR TABEL ..... iv
SOAL 1 ..... 1
A. Source Code ..... 4
B. Output Program ..... 43
C. Pembahasan ..... 51
SOAL 2 ..... 60
A. Pembahasan ..... 60
SOAL 3 ..... 61
A. Pembahasan ..... 61
TAUTAN GIT ..... 62
DAFTAR PUSTAKA ..... 63

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Contoh UI List ..... 2
Gambar 2. Contoh UI Detail ..... 3
Gambar 3. Contoh Penerapan LazyRow/Corousel ..... 4
Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 XML Home ..... 44
Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 XML Language ..... 45
Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 XML Detail ..... 46
Gambar 7. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 XML Landsxape ..... 47
Gambar 8. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Compose Home ..... 48
Gambar 9 Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Compose Language ..... 49
Gambar 10 Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Compose Detail ..... 50
Gambar 11 Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Compose Landscape ..... 51

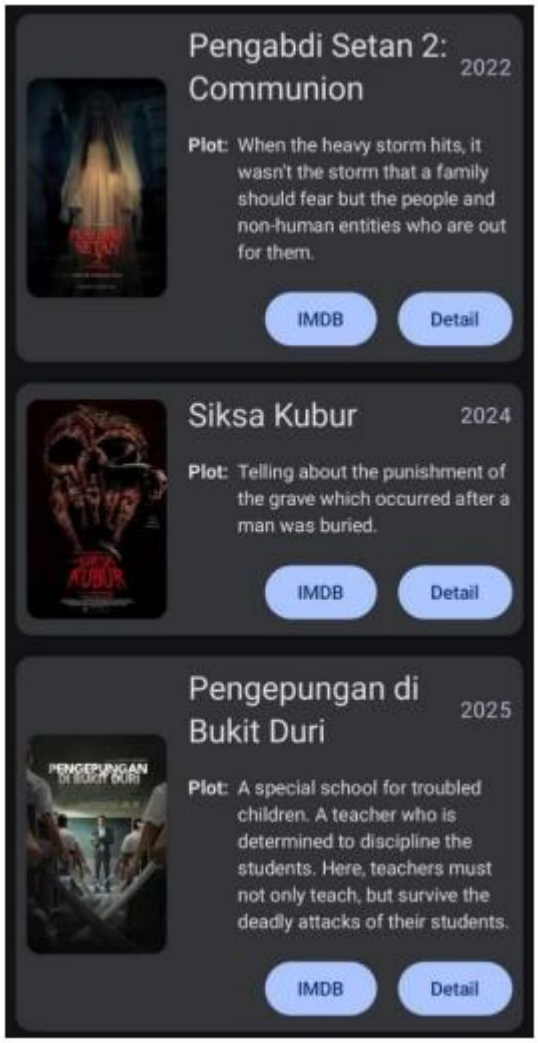
# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code Soal 1 MainActivity.kt XML ..... 4
Tabel 2. Source Code Soal 1 Film.kt XML ..... 5
Tabel 3. Source Code Soal 1 FilmViewModel.kt XML ..... 6
Tabel 4. Source Code Soal 1 DataSource.kt XML ..... 7
Tabel 5. Source Code Soal 1  XML ..... 8
Tabel 6. Source Code Soal 1 XML ..... 9
Tabel 7. Source Code Soal 1 XML ..... 11
Tabel 8. Source Code Soal 1 XML ..... 12
Tabel 9. Source Code Soal 1 XML ..... 13
Tabel 10. Source Code Soal 1 XML ..... 14
Tabel 11. Source Code Soal 1 XML ..... 15
Tabel 12. Source Code Soal 1 XML ..... 17
Tabel 13. Source Code Soal 1 XML ..... 21
Tabel 14. Source Code Soal 1 XML ..... 22
Tabel 15. Source Code Soal 1 XML ..... 23
Tabel 15. Source Code Soal 1 XML ..... 26
Tabel 16. Source Code Soal 1 XML ..... 27
Tabel 17. Source Code Soal 1 Compose ..... 28
Tabel 18. Source Code Soal 1 Compose ..... 29
Tabel 19. Source Code Soal 1 Compose ..... 29
Tabel 19. Source Code Soal 1 Compose ..... 30
Tabel 20. Source Code Soal 1 Compose ..... 31
Tabel 21. Source Code Soal 1 Compose ..... 33
Tabel 22. Source Code Soal 1 Compose ..... 37
Tabel 23. Source Code Soal 1 Compose ..... 40
Tabel 24. Source Code Soal 1 Compose ..... 42

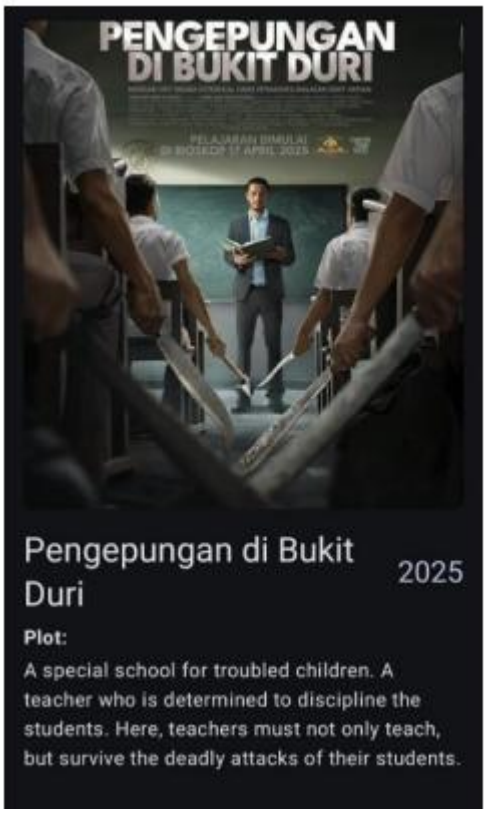
# SOAL 1

Buatlah sebuah aplikasi Android menggunakan XML dan Jetpack Compose yang dapat menampilkan list dengan ketentuan berikut:

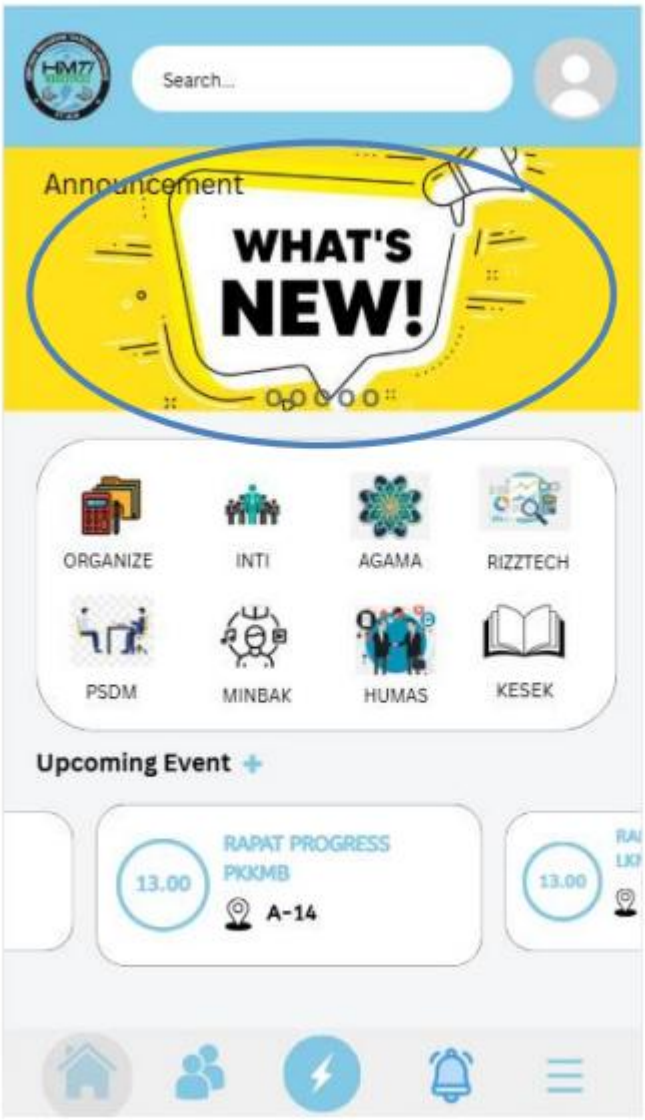
1. List menggunakan fungsi RecyclerView (XML) dan LazyColumn (Compose)
2. List paling sedikit menampilkan 5 item. Tema item yang ingin ditampilkan bebas
3. Item pada list menampilkan teks dan gambar sesuai dengan contoh di bawah
4. Terdapat 2 button dalam list, dengan fungsi berikut: a. Button pertama menggunakan intent eksplisit untuk membuka aplikasi atau browser lain b. Button kedua menggunakan Navigation component untuk membuka laman detail item
5. Sudut item pada list dan gambar di dalam list melengkung atau rounded corner menggunakan Radius
6. Saat orientasi perangkat berubah/dirotasi, baik ke portrait maupun landscape, aplikasi responsif dan dapat menunjukkan list dengan baik. Data di dalam list tidak boleh hilang
7. Aplikasi menggunakan arsitektur single activity (satu activity memiliki beberapa fragment)
8. Aplikasi berbasis XML harus menggunakan ViewBinding
9. Aplikasi Mendukung Multi-language (bahasa indonesia dan inggris)
10. Terdapat 1 halaman/screen untuk melakukan pergantian bahasa
11. Gunakan Icon dari library ‘material’ (material,material2,material3) untuk membuat tombol yang mengarahkan ke halaman untuk melakukan pergantian bahasa, dan letakkan di bagian header/heading homescreen utama
12. Diatas Scrollable list, terdapat sebuah “Item Highlight” yang menggunakan Carousel atau LazyRow dengan ketentuan: - Item bisa bergeser secara finite atau infinite loop sebanyak jumlah item yang ada pada scrollable-lis




*Gambar 1. Contoh UI List*




*Gambar 2. Contoh UI Detail*




*Gambar 3. Contoh Penerapan LazyRow/Corousel*

## A. Source Code Compose

MainActivity.kt

*Tabel 1. Source Code Soal 1 MainActivity.kt XML*

```
package com.example.filafixml

import android.os.Bundle
import androidx.activity.enableEdgeToEdge
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.core.view.ViewCompat
```

```
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat
import androidx.navigation.fragment.NavHostFragment
import androidx.navigation.ui.setupActionBarWithNavController
import com.example.filafixml.databinding.ActivityMainBinding

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    private val binding: ActivityMainBinding by lazy {
        ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
    }
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()
        setContentView(binding.root)
ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main)) { v, insets ->
            val systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars())
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom)
            insets
        }
        setSupportActionBar(binding.myToolbar)
        val navHostFragment = supportFragmentManager
            .findFragmentById(R.id.fragmentContainerView) as NavHostFragment
        val navController = navHostFragment.navController

        setupActionBarWithNavController(navController)
    }
    override fun onSupportNavigateUp(): Boolean {
        val navHostFragment = supportFragmentManager
            .findFragmentById(R.id.fragmentContainerView) as NavHostFragment
        return navHostFragment.navController.navigateUp() || super.onSupportNavigateUp()
    }
}
```

## Model

*Tabel 2. Source Code Soal 1 Film.kt XML*

```
package com.example.filafixml.Model

import androidx.annotation.DrawableRes
import androidx.annotation.StringRes

data class Film (
    val id: Int,
```

```
    @StringRes val title: Int,
    @StringRes val synopsis: Int,
    @StringRes val rating: Int,
    @StringRes val review: Int,
    @StringRes val score: Int,
    @DrawableRes val imageId: Int,
    @StringRes val imdbUrl: Int,
    @DrawableRes val bigImageId: Int
)
```

ViewModel

*Tabel 3. Source Code Soal 1 FilmViewModel.kt XML*

```
package com.example.filafixml.ViewModel

import androidx.lifecycle.LiveData
import androidx.lifecycle.MutableLiveData
import androidx.lifecycle.ViewModel
import com.example.filafixml.Data.DataSource
import com.example.filafixml.Model.Film

class FilmViewModel: ViewModel() {
    private val dataSource = DataSource()

    private val _movieList = MutableLiveData<List<Film>>()
    private val _highlightList = MutableLiveData<List<Film>>()

    val movieList: LiveData<List<Film>> = _movieList
    val highlightList: LiveData<List<Film>> = _highlightList

    init {
        loadData()
    }

    fun loadData(){
        val allFilm = dataSource.listFilm()

        _movieList.value = allFilm
        _highlightList.value = allFilm
```

```
    }
}
```

Data

DataSource.kt

*Tabel 4. Source Code Soal 1 DataSource.kt XML*

```
package com.example.filafixml.Data

import com.example.filafixml.Model.Film
import com.example.filafixml.R

class DataSource {
    fun listFilm(): List<Film> {
        return listOf(
            Film(
                1,
                R.string.title_f01,
                R.string.synopsis_f01,
                R.string.rating,
                R.string.review_f01,
                R.string.score_f01,
                R.drawable.sotl,
                R.string.imdb_f01,
                R.drawable.sotl2
            ),
            Film(
                2,
                R.string.title_f02,
                R.string.synopsis_f02,
                R.string.rating,
                R.string.review_f02,
                R.string.score_f02,
                R.drawable.gitc,
                R.string.imdb_f02,
                R.drawable.gitc2
            ),
            Film(
                3,
                R.string.title_f03,
                R.string.synopsis_f03,
                R.string.rating,
                R.string.review_f03,
                R.string.score_f03,
                R.drawable.phm,
                R.string.imdb_f03,
```

```
                    R.drawable.phm
                ),
                Film(4,
                    R.string.title_f04,
                    R.string.synopsis_f04,
                    R.string.rating,
                    R.string.review_f04,
                    R.string.score_f04,
                    R.drawable.sktp,
                    R.string.imdb_f04,
                    R.drawable.moko
                ),
                Film(
                    5,
                    R.string.title_f05,
                    R.string.synopsis_f05,
                    R.string.rating,
                    R.string.review_f05,
                    R.string.score_f05,
                    R.drawable.wudm,
                    R.string.imdb_f05,
                    R.drawable.wudp2
                )
            )
        }
}
```

Adapter

CarouselAdapter.kt

*Tabel 5. Source Code Soal 1 XML*

```
package com.example.filafixml.Adapter

import android.view.LayoutInflater
import android.view.ViewGroup
import androidx.recyclerview.widget.DiffUtil
import androidx.recyclerview.widget.ListAdapter
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
import com.example.filafixml.Model.Film
import com.example.filafixml.databinding.ItemHighlightBinding

class CarouselAdapter(private val onItemClick: (Film)->Unit) :
    ListAdapter<Film, CarouselAdapter.CarouselViewHolder>(DiffCallback) {
```

```

    override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup, viewType: Int): CarouselViewHolder{
        val binding = ItemHighlightBinding.inflate(LayoutInflater.from(parent.context), parent, false)
        return CarouselViewHolder(binding)
    }

    override fun onBindViewHolder(holder: CarouselViewHolder, position : Int) {
        holder.bind(getItem(position))
    }
    inner class CarouselViewHolder(private val binding: ItemHighlightBinding):
        RecyclerView.ViewHolder(binding.root) {
        fun bind (film : Film){
            binding.apply {
              ivHighlight.setImageResource(film.imageId)
                root.setOnClickListener { onItemClick(film) }
            }
        }
    }
    companion object DiffCallback : DiffUtil.ItemCallback<Film>() {
        override fun areItemsTheSame(oldItem: Film, newItem: Film): Boolean = oldItem.id == newItem.id
        override fun areContentsTheSame(oldItem: Film, newItem: Film): Boolean = oldItem == newItem
    }
}
```

MovieListAdapter.kt

*Tabel 6. Source Code Soal 1 XML*

```
package com.example.filafixml.Adapter

import android.view.LayoutInflater
import android.view.ViewGroup
import androidx.recyclerview.widget.DiffUtil
import androidx.recyclerview.widget.ListAdapter
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
import com.example.filafixml.Model.Film
import com.example.filafixml.databinding.ItemFilmBinding

```

```
class MovieListAdapter(
    private val onImdbClick: (Film) -> Unit,
    private val onDetailsClick: (Film)->Unit):
    ListAdapter<Film, MovieListAdapter.MovieViewHolder>(DiffCallback){
    override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup, viewType: Int): MovieViewHolder {
        val binding = ItemFilmBinding.inflate(LayoutInflater.from(parent.context), parent, false)
        return MovieViewHolder(binding)
    }
    override fun onBindViewHolder(holder: MovieViewHolder, position : Int){
        val film = getItem(position)
        holder.bind(film)
    }

    inner class MovieViewHolder(private val binding: ItemFilmBinding) :
        RecyclerView.ViewHolder(binding.root) {
        fun bind(film: Film) {
            binding.apply {
                tvTitleFilm.text = root.context.getString(film.title)
                tvRatingFilm.text = root.context.getString(film.rating)
ivImageFilm.setImageResource(film.imageId)
                tvDescFilm.text= root.context.getString(film.synopsis)
tvScoreFilm.text=root.context.getString(film.score)

                root.setOnClickListener { onDetailsClick(film) }
                btDetails.setOnClickListener { onDetailsClick(film) }
                btIMDB.setOnClickListener { onImdbClick(film) }
            }
        }
    }
    companion object DiffCallback : DiffUtil.ItemCallback<Film>() {
        override fun areItemsTheSame(oldItem: Film, newItem: Film): Boolean = oldItem.id == newItem.id
        override fun areContentsTheSame(oldItem: Film, newItem: Film): Boolean = oldItem == newItem
```

```
    }
}
```

Fragment

HomeFragment.kt

*Tabel 7. Source Code Soal 1 XML*

```
package com.example.filafixml.fragment

import android.content.Intent
import android.net.Uri
import android.os.Bundle
import android.view.View
import androidx.fragment.app.Fragment
import androidx.fragment.app.viewModels
import com.example.filafixml.R
import androidx.navigation.fragment.findNavController
import com.example.filafixml.Adapter.CarouselAdapter
import com.example.filafixml.Adapter.MovieListAdapter
import com.example.filafixml.ViewModel.FilmViewModel
import com.example.filafixml.databinding.FragmenthomeBinding
import kotlin.getValue

class HomeFragment : Fragment(R.layout.fragmenthome){
    private val viewModel : FilmViewModel by viewModels()

    override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onViewCreated(view, savedInstanceState)
        val binding = FragmenthomeBinding.bind(view)

        val carouselAdapter = CarouselAdapter { film ->
            val action = HomeFragmentDirections.actionHomeFragmentToDetailFragment(film.id)
            findNavController().navigate(action)
        }

        val movieListAdapter = MovieListAdapter(
            onDetailsClick = { film ->
            val action = HomeFragmentDirections.actionHomeFragmentToDetailFragment(film.id)
            findNavController().navigate(action)
```

```
        }, onImdbClick = { film ->
            val url = getString(film.imdbUrl)
            val intent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse(url))
            startActivity(intent)
        }
        )

        binding.rvCarousel.apply {
            adapter = carouselAdapter
            layoutManager = androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager(requireContext(), androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager.HORIZONTAL, false)
        }
        binding.rvMovieList.apply {
            adapter = movieListAdapter
            layoutManager = androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager(requireContext())
        }
        binding.btnLanguage.setOnClickListener {
            val action = HomeFragmentDirections.actionHomeFragmentToLanguageFragment()
            findNavController().navigate(action)
        }
viewModel.highlightList.observe(viewLifecycleOwner) { films ->
            carouselAdapter.submitList(films)
        }

        viewModel.movieList.observe(viewLifecycleOwner) { films ->
            movieListAdapter.submitList(films)
        }

    }
}
```

Detailfragment.kt

*Tabel 8. Source Code Soal 1 XML*

```
package com.example.filafixml.fragment

import android.os.Bundle
```

```
import android.view.View
import androidx.fragment.app.Fragment
import androidx.navigation.fragment.findNavController
import androidx.navigation.fragment.navArgs
import com.example.filafixml.Data.DataSource
import kotlin.getValue
import com.example.filafixml.R
import com.example.filafixml.databinding.FragmentdetailBinding

class DetailFragment: Fragment(R.layout.fragmentdetail) {
    private val args: DetailFragmentArgs by navArgs()

    override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onViewCreated(view, savedInstanceState)
        val binding = FragmentdetailBinding.bind(view)

        val filmId = args.filmId
        val film = DataSource().listFilm().find { it.id== filmId }
            ?: throw IllegalArgumentException(getString(R.string.errormsg))

        binding.apply {
            tvFilmTitle.text=getString(film.title)
          tvFilmSynopsis.text=getString((film.synopsis))
            tvFilmRating.text=getString(film.rating)
            tvfilmScore.text=getString(film.score)
            tvFilmReview.text=getString(R.string.review)
            tvFilmComment.text=getString(film.review)
            ivPoster.setImageResource(film.imageId)
            headerBackDetail.btnBack.setOnClickListener { findNavController().navigateUp()}
            ivBigImage.setImageResource(film.bigImageId)
        }
    }
}
```

LanguageFragment.kt

*Tabel 9. Source Code Soal 1 XML*

```
package com.example.filafixml.fragment

import android.os.Bundle
import android.view.View
```

```
import androidx.appcompat.app.AppCompatDelegate
import androidx.core.os.LocaleListCompat
import androidx.fragment.app.Fragment
import androidx.navigation.fragment.findNavController
import com.example.filafixml.R
import com.example.filafixml.databinding.FragmentlanguageBinding

class LanguageFragment : Fragment(R.layout.fragmentlanguage) {
    override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onViewCreated(view, savedInstanceState)
        val binding = FragmentlanguageBinding.bind(view)
        binding.rbEnglish.setOnClickListener { changeLanguage("en") }
        binding.rbIndonesia.setOnClickListener { changeLanguage("in") }

binding.headerBackLanguage.btnBack.setOnClickListener { findNavController().navigateUp() }
    }

    fun changeLanguage(languageCode : String){
        val appLocale : LocaleListCompat = LocaleListCompat.forLanguageTags(languageCode)
AppCompatDelegate.setApplicationLocales(appLocale)
    }
}
```

Activity_Main.XML

*Tabel 10. Source Code Soal 1 XML*

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">

    <androidx.appcompat.widget.Toolbar
        android:id="@+id/my_toolbar"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="?attr/actionBarSize"
        android:background="?attr/colorPrimary"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
```

```

    <androidx.fragment.app.FragmentContainerView
        android:id="@+id/fragmentContainerView"
android:name="androidx.navigation.fragment.NavHostFragment"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="0dp"
        app:defaultNavHost="true"
        app:navGraph="@navigation/nav_graph"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

Fragmenthome.xml

*Tabel 11. Source Code Soal 1 XML*

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto">

    <com.google.android.material.card.MaterialCardView
        android:id="@+id/headerCard"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:backgroundTint="@color/headercard"
        app:cardCornerRadius="0dp"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent">

        <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:padding="24dp">


            <TextView
                android:id="@+id/tvTitle"
                android:layout_width="0dp"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="@string/app_title"
                android:textSize="24sp"
                android:textStyle="bold"
                android:layout_marginTop="5dp"
                android:layout_marginStart="8dp"
                app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
                app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
```

```
35                  />
36
37              <LinearLayout
38                  android:layout_width="wrap_content"
39                  android:layout_height="wrap_content"
40                  android:orientation="vertical"
41                  android:layout_marginTop="5dp"
42                  app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
43                  app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent">
44
45                  <ImageButton
46                      android:id="@+id/btnLanguage"
47                      android:layout_width="wrap_content"
48                      android:layout_height="wrap_content"
49                      android:layout_marginStart="16dp"
50                      android:src="@drawable/btn_language"
51                  android:background="@android:color/transparent"
52                      />
53
54                  <TextView
55                      android:layout_width="wrap_content"
56                      android:layout_height="wrap_content"
57                      android:text="@string/languagebutton"
58                      android:textStyle="bold"
59                      android:layout_marginTop="2dp"
60                      >
61
62                  </TextView>
63
64              </LinearLayout>

65          </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
66      </com.google.android.material.card.MaterialCardView>
67
68      <androidx.core.widget.NestedScrollView
69          android:layout_width="match_parent"
70          android:layout_height="0dp"
71          app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/headerCard"
72          app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
73          android:fillViewport="true">
74
75          <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
76              android:layout_width="match_parent"
77              android:layout_height="wrap_content">
78
79          <com.google.android.material.card.MaterialCardView
80              android:id="@+id/cvHighlight"
81              android:layout_width="match_parent"
82              android:layout_height="wrap_content"
83              android:layout_marginTop="8dp"
84              android:layout_marginStart="4dp"
85              android:layout_marginEnd="4dp"
86              android:backgroundTint="@color/highlightcard"
87              app:layout_constraintTop_toTopOf="parent">
```

```

            <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
                android:id="@+id/rvCarousel"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="170dp"
                android:orientation="horizontal">

            </androidx.recyclerview.widget.RecyclerView>


        </com.google.android.material.card.MaterialCardView>

        <TextView
            android:id="@+id/tvAboutApp"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="@string/app_about"
            android:textStyle="bold"
            android:textSize="18sp"
            android:layout_marginStart="4dp"
            android:layout_marginTop="8dp"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/cvHighlight"
            app:layout_constraintStart_toStartOf="parent">

        </TextView>

        <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
            android:id="@+id/rvMovieList"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginTop="8dp"
            android:layout_marginStart="4dp"
            android:layout_marginEnd="4dp"
          app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tvAboutApp"
            app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
            app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
            >

        </androidx.recyclerview.widget.RecyclerView>

        </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

    </androidx.core.widget.NestedScrollView>




</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

Fragmentdetail.xml

*Tabel 12. Source Code Soal 1 XML*

```
1   <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2   <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
3   xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
4       android:layout_width="match_parent"
5       android:layout_height="match_parent"
6       xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
7       xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
8
9       <include
10          android:id="@+id/headerBackDetail"
11          layout="@layout/header_back"
12          android:layout_width="match_parent"
13          android:layout_height="wrap_content"/>
14
15      <androidx.core.widget.NestedScrollView
16          android:layout_width="match_parent"
17          android:layout_height="0dp"
18          android:fillViewport="true"
19      app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/headerBackDetail"
20          app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent">
21
22          <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
23              android:layout_width="match_parent"
24              android:layout_height="wrap_content">
25
26              <com.google.android.material.card.MaterialCardView
27                  android:id="@+id/cvBigImage"
28                  android:layout_width="match_parent"
29                  android:layout_height="200dp"
30                  android:backgroundTint="@color/highlightcard"
31                  app:cardCornerRadius="0dp"
32                  app:cardPreventCornerOverlap="false"
33                  app:layout_constraintTop_toTopOf="parent">
34
35                  <ImageView
36                      android:id="@+id/ivBigImage"
37                      android:layout_width="match_parent"
38                      android:layout_height="wrap_content"
39                      android:adjustViewBounds="true"
40                      android:scaleType="centerCrop"
41                      tools:src="@drawable/sotl2">
42
43                  </ImageView>
44
45      </com.google.android.material.card.MaterialCardView>
46
47              <com.google.android.material.card.MaterialCardView
48                  android:id="@+id/cvPoster"
49                  android:layout_width="200dp"
50                  android:layout_height="0dp"
51                  android:layout_marginEnd="4dp"
52                  android:layout_marginTop="8dp"
53                  app:cardCornerRadius="16dp"
54            app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/cvBigImage"
```

```
                app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
  app:layout_constraintBottom_toBottomOf="@id/tvFilmSynopsis"
                >
                <ImageView
                    android:id="@+id/ivPoster"
                    android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="match_parent"
                    tools:src="@drawable/sotl"
                    android:adjustViewBounds="true"
                    android:scaleType="centerCrop"
                    >
                </ImageView>


</com.google.android.material.card.MaterialCardView>

            <TextView
                android:id="@+id/tvFilmTitle"
                android:layout_width="0dp"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_marginTop="8dp"
                android:layout_marginEnd="8dp"
                android:layout_marginStart="4dp"
          app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/cvBigImage"
        app:layout_constraintEnd_toStartOf="@id/cvPoster"
                app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
                tools:text="@string/title_f01"
                android:textStyle="bold"
                android:textSize="24dp">

            </TextView>

            <TextView
                android:id="@+id/tvFilmSynopsis"
                android:layout_width="0dp"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:textStyle="bold"
                tools:text="@string/synopsis_f01"
                android:layout_marginTop="8dp"
                android:layout_marginStart="4dp"
                android:layout_marginEnd="8dp"
          app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tvFilmTitle"
              app:layout_constraintEnd_toStartOf="@id/cvPoster"
                app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"

            </TextView>

            <TextView
                android:id="@+id/tvFilmRating"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                tools:text="@string/rating"
                android:textStyle="bold"
                android:textSize="25sp"
```

```
                android:layout_marginTop="12dp"
                android:layout_marginStart="4dp"
      app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tvFilmSynopsis"
                app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
                >

            </TextView>

            <TextView
                android:id="@+id/tvfilmScore"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                tools:text="@string/score_f01"
                android:textStyle="bold"
                android:textSize="25sp"
                android:layout_marginTop="12dp"
                android:layout_marginStart="4dp"
    app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/tvFilmRating"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tvFilmSynopsis">

            </TextView>

            <com.google.android.material.card.MaterialCardView
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:backgroundTint="@color/headercard"
                app:cardCornerRadius="16dp"
                android:layout_margin="4dp"
                android:padding="8dp"
       app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tvFilmRating"
                app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
                app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
            app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent">

            <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
                    android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="wrap_content">

                    <TextView
                        android:id="@+id/tvFilmReview"
                        android:layout_width="wrap_content"
                        android:layout_height="wrap_content"
                        tools:text="@string/review"
                        android:textStyle="bold"
                        android:textSize="18sp"
                        android:layout_marginTop="4dp"
                        android:layout_marginStart="4dp"
                    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
               app:layout_constraintStart_toStartOf="parent">

                    </TextView>

                    <TextView
                        android:id="@+id/tvFilmComment"
```

```
                        android:layout_width="0dp"
                        android:layout_height="wrap_content"
                        tools:text="@string/review_f01"
                        android:textSize="14sp"
                        android:layout_marginStart="4dp"
                        android:layout_marginEnd="8dp"
android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Body1"
                        android:layout_marginBottom="4dp"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tvFilmReview"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
                      app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
             app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent">

                    </TextView>

    </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

 </com.google.android.material.card.MaterialCardView>
        </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

    </androidx.core.widget.NestedScrollView>


</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

Fragmentlanguage.xml

*Tabel 13. Source Code Soal 1 XML*

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto">

    <include
        android:id="@+id/headerBackLanguage"
        layout="@layout/header_back"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"/>

    <RadioGroup
        android:id="@+id/rgLanguage"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical"
  app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/headerBackLanguage"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent">

        <RadioButton
            android:id="@+id/rbEnglish"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
```

```
            android:text="@string/english">
        </RadioButton>

        <RadioButton
            android:id="@+id/rbIndonesia"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="@string/indonesia">

        </RadioButton>

    </RadioGroup>

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

Header_back.xml

*Tabel 14. Source Code Soal 1 XML*

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto">

    <com.google.android.material.card.MaterialCardView
        android:id="@+id/headerBack"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:backgroundTint="@color/headercard"
        app:cardCornerRadius="0dp"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent">

        <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:padding="24dp">


            <TextView
                android:id="@+id/tvTitle"
                android:layout_width="0dp"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="@string/app_title"
                android:textSize="24sp"
                android:textStyle="bold"
                android:layout_marginTop="5dp"
                android:layout_marginStart="8dp"
                app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
                app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
```

```
                />
            <LinearLayout
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:orientation="vertical"
                android:layout_marginTop="5dp"
                app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
                app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent">

                <ImageButton
                    android:id="@+id/btnBack"
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:layout_marginStart="8dp"
                    android:src="@drawable/home"
              android:background="@android:color/transparent"
                    />

                <TextView
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:text="@string/homebutton"
                    android:textStyle="bold"
                    android:layout_marginTop="2dp"
                    >

                </TextView>

            </LinearLayout>
        </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
    </com.google.android.material.card.MaterialCardView>
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

Item_film.xml

*Tabel 15. Source Code Soal 1 XML*

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">

    <com.google.android.material.card.MaterialCardView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:backgroundTint="@color/headercard"
        app:cardCornerRadius="16dp"
        app:cardElevation="4dp"
        app:cardUseCompatPadding="true"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
```

```
17          app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
18          >
19
20          <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
21              android:layout_width="match_parent"
22              android:layout_height="wrap_content"
23              android:padding="8dp">
24
25              <com.google.android.material.card.MaterialCardView
26                  android:id="@+id/cvFilm"
27                  android:layout_width="wrap_content"
28                  android:layout_height="200dp"
29                  app:cardCornerRadius="16dp"
30                  app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
31                  app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
32             app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
33                  >
34
35
36                  <ImageView
37                      android:id="@+id/ivImageFilm"
38                      android:layout_width="150dp"
39                      android:layout_height="match_parent"
40                      tools:src="@drawable/sotl"
41                      android:scaleType="centerCrop"
42                      android:adjustViewBounds="true"
43                      >
44                  </ImageView>
45           </com.google.android.material.card.MaterialCardView>
46
47
48              <TextView
49                  android:id="@+id/tvTitleFilm"
50                  android:layout_width="0dp"
51                  android:layout_height="wrap_content"
52                  android:layout_marginStart="8dp"
53                  android:layout_marginEnd="8dp"
54                  tools:text="@string/title_f01"
55                  android:textStyle="bold"
56                  android:textSize="18sp"
57                  app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
58                app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/cvFilm"
59                  app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
60                  >
61              </TextView>
62
63              <TextView
64                  android:id="@+id/tvDescFilm"
65                  android:layout_width="wrap_content"
66                  android:layout_height="wrap_content"
67                  android:layout_marginTop="4dp"
68                  android:layout_marginStart="8dp"
69                  android:layout_marginEnd="8dp"
70                  tools:text="@string/synopsis_f01"
```

```
                android:maxLines="3"
                android:ellipsize="end"
                android:lineSpacingExtra="2dp"
                android:hyphenationFrequency="normal"
                android:textAlignment="viewStart"
                app:layout_constrainedWidth="true"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tvTitleFilm"
             app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/cvFilm"
                app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
                >

            </TextView>
            <TextView
                android:id="@+id/tvRatingFilm"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:textStyle="bold"
                android:layout_marginStart="8dp"
                android:layout_marginTop="4dp"
                tools:text="@string/rating"
         app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tvDescFilm"
          app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/cvFilm"
                >

            </TextView>

            <TextView
                android:id="@+id/tvScoreFilm"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:textStyle="bold"
                android:layout_marginStart="4dp"
                android:layout_marginTop="4dp"
                tools:text="@string/score_f01"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tvDescFilm"
        app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/tvRatingFilm"
                >

            </TextView>

            <Button
                android:id="@+id/btIMDB"
                android:layout_width="82dp"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_marginTop="8dp"
                android:layout_marginStart="8dp"
                android:layout_marginEnd="2dp"
                android:layout_marginBottom="12dp"
                android:text="@string/imdb"
                android:textColor="@color/black"
                android:textStyle="bold"
                android:textSize="13sp"
                android:backgroundTint="@color/highlightcard"
                app:layout_constraintHorizontal_weight="1"
```

```
                app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/cvFilm"
               app:layout_constraintEnd_toStartOf="@id/btDetails"
           app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tvScoreFilm"
               app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
            app:layout_constraintHorizontal_chainStyle="spread">

               </Button>


               <Button
                   android:id="@+id/btDetails"
                   android:layout_width="82dp"
                   android:layout_height="wrap_content"
                   android:layout_marginTop="8dp"
                   android:layout_marginEnd="6dp"
                   android:layout_marginBottom="12dp"
                   android:text="@string/detail"
                   android:textColor="@color/black"
                   android:textStyle="bold"
                   android:textSize="13sp"
                   android:padding="6dp"
                   android:backgroundTint="@color/highlightcard"
                   app:layout_constraintHorizontal_weight="1"
                 app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/btIMDB"
                   app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
          app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tvScoreFilm"
             app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent">

               </Button>
          </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
      </com.google.android.material.card.MaterialCardView>



</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

Item_highlight

*Tabel 15. Source Code Soal 1 XML*

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">

    <com.google.android.material.card.MaterialCardView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        app:cardCornerRadius="16dp"
        app:cardElevation="4dp"
        app:cardUseCompatPadding="false"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
```

```
16          app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
17          app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent">
18
19          <ImageView
20              android:id="@+id/ivHighlight"
21              android:layout_width="match_parent"
22              android:layout_height="match_parent"
23              tools:src="@drawable/sotl"
24              android:scaleType="centerCrop"
25              android:adjustViewBounds="true">
26          </ImageView>
27
28      </com.google.android.material.card.MaterialCardView>
29
30  </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

Navfigation

Nav_graph

*Tabel 16. Source Code Soal 1 XML*

```
1   <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2   <navigation
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3       xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4       xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5       android:id="@+id/nav_graph"
6       app:startDestination="@id/homeFragment">
7
8       <fragment
9           android:id="@+id/homeFragment"
10      android:name="com.example.filafixml.fragment.HomeFragment"
11          android:label="home"
12          tools:layout="@layout/fragmenthome">
13
14          <action
15          android:id="@+id/action_homeFragment_to_detailFragment"
16              app:destination="@id/detailFragment"/>
17          <action
18        android:id="@+id/action_homeFragment_to_languageFragment"
19              app:destination="@id/languageFragment"/>
20      </fragment>
21
22      <fragment
23          android:id="@+id/detailFragment"
24     android:name="com.example.filafixml.fragment.DetailFragment"
25          android:label="detail"
26          tools:layout="@layout/fragmentdetail">
27
28          <argument
29              android:name="filmId"
30              app:argType="integer"/>
```

```
    </fragment>

    <fragment
        android:id="@+id/languageFragment"
 android:name="com.example.filafixml.fragment.LanguageFragment"
        android:label="language"
        tools:layout="@layout/fragmentlanguage"/>

</navigation>
```

Compose

MainActivity.kt

*Tabel 17. Source Code Soal 1 Compose*

```
package com.example.listcompose

import android.os.Bundle
import androidx.activity.compose.setContent
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.compose.material3.MaterialTheme
import androidx.compose.material3.Surface
import androidx.lifecycle.viewmodel.compose.viewModel
import androidx.navigation.compose.rememberNavController
import com.example.listcompose.Navigation.Nav_Graph
import com.example.listcompose.ViewModel.FilmViewModel
import com.example.listcompose.ui.theme.ListComposeTheme

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContent {
            ListComposeTheme {
                val navController = rememberNavController()
                val viewModel : FilmViewModel = viewModel()
                Surface(
                    color =
MaterialTheme.colorScheme.background
                ) {
                    Nav_Graph(
                        navController = navController,
                        viewModel = viewModel
                    )
                }
                }
            }

```

```
32          }
    }
```

Model

Film.kt

*Tabel 18. Source Code Soal 1 Compose*

```
1   package com.example.listcompose.Model
2
3   data class Film (
4       val id: Int,
5       val title: Int,
6       val synopsis: Int,
7       val rating: Int,
8       val review: Int,
9       val score: Int,
10      val imageId: Int,
11      val imdbUrl: Int,
12      val bigImageId: Int
13  )
```

Data

DataSource.kt

*Tabel 19. Source Code Soal 1 Compose*

```
1   package com.example.listcompose.Data
2
3   import com.example.listcompose.Model.Film
4   import com.example.listcompose.R
5
6   class DataSource {
7       fun listFilm(): List<Film> {
8           return listOf(
9               Film(
10                  1,
11                  R.string.title_f01,
12                  R.string.synopsis_f01,
13                  R.string.rating,
14                  R.string.review_f01,
15                  R.string.score_f01,
16                  R.drawable.sot1,
17                  R.string.imdb_f01,
18                  R.drawable.sot12
19              ),
20              Film(
21                  2,
22                  R.string.title_f02,
```

```
                    R.string.synopsis_f02,
                    R.string.rating,
                    R.string.review_f02,
                    R.string.score_f02,
                    R.drawable.gitc,
                    R.string.imdb_f02,
                    R.drawable.gitc2
                ),
                Film(
                    3,
                    R.string.title_f03,
                    R.string.synopsis_f03,
                    R.string.rating,
                    R.string.review_f03,
                    R.string.score_f03,
                    R.drawable.phm,
                    R.string.imdb_f03,
                    R.drawable.phm
                ),
                Film(4,
                    R.string.title_f04,
                    R.string.synopsis_f04,
                    R.string.rating,
                    R.string.review_f04,
                    R.string.score_f04,
                    R.drawable.sktp,
                    R.string.imdb_f04,
                    R.drawable.sktp2
                ),
                Film(
                    5,
                    R.string.title_f05,
                    R.string.synopsis_f05,
                    R.string.rating,
                    R.string.review_f05,
                    R.string.score_f05,
                    R.drawable.wudm,
                    R.string.imdb_f05,
                    R.drawable.wudm2
                )
            )
        }
}
```

ViewModel

FilmViewModel

*Tabel 19. Source Code Soal 1 Compose*

```
1   package com.example.listcompose.ViewModel
2
3   import androidx.compose.runtime.mutableStateOf
4   import androidx.lifecycle.ViewModel
5   import com.example.listcompose.Data.DataSource
6   import com.example.listcompose.Model.Film
7   import androidx.compose.runtime.State
8
9   class FilmViewModel : ViewModel() {
10      private val dataSource = DataSource()
11      private val _films = mutableStateOf(dataSource.listFilm())
12      val films: State<List<Film>> = _films
13
14      fun getFilmById(filmId: Int): Film? {
15          return _films.value.find { it.id == filmId }
16      }
17  }
```

layout

HeaderScreen.kt

*Tabel 20. Source Code Soal 1 Compose*

```
1   package com.example.listcompose.Layout
2
3   import androidx.annotation.DrawableRes
4   import androidx.compose.foundation.clickable
5   import androidx.compose.foundation.layout.Arrangement
6   import androidx.compose.foundation.layout.Column
7   import androidx.compose.foundation.layout.Row
8   import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxWidth
9   import androidx.compose.foundation.layout.padding
10  import androidx.compose.foundation.layout.size
11  import androidx.compose.material3.Icon
12  import androidx.compose.material3.MaterialTheme
13  import androidx.compose.material3.Surface
14  import androidx.compose.material3.Text
15  import androidx.compose.runtime.Composable
16  import androidx.compose.ui.Alignment
17  import androidx.compose.ui.Modifier
18  import androidx.compose.ui.graphics.Color
19  import androidx.compose.ui.res.colorResource
20  import androidx.compose.ui.res.painterResource
21  import androidx.compose.ui.res.stringResource
22  import androidx.compose.ui.text.font.FontWeight
23  import androidx.compose.ui.tooling.preview.Preview
24  import androidx.compose.ui.unit.dp
25  import com.example.listcompose.R
26  import com.example.listcompose.ui.theme.ListComposeTheme
27
28  @Composable
29  fun HeaderScreen(
```

```
30      title : String,
31      buttonText : String,
32      @DrawableRes icon : Int,
33      onButtonClick : ()->Unit
34  ) {
35      Surface(
36          modifier = Modifier.fillMaxWidth(),
37          color= colorResource(id = R.color.card),
38          shadowElevation = 4.dp
39      ) {
40          Row(
41              modifier = Modifier
42                  .padding(horizontal = 24.dp, vertical = 20.dp)
43                  .fillMaxWidth(),
44              horizontalArrangement = Arrangement.SpaceBetween,
45              verticalAlignment = Alignment.CenterVertically
46          ){
47              Text(
48                  text = title,
49                  style =
    MaterialTheme.typography.headlineMedium.copy(
50                      fontWeight = FontWeight.Bold,
51                      color = Color.Black
52                  )
53              )
54              Column(
55                  horizontalAlignment =
    Alignment.CenterHorizontally,
56                  modifier = Modifier.clickable { onButtonClick()
57  }
58              ) {
59                  Icon(
60                      painter = painterResource(id = icon),
61                      contentDescription = null,
62                      modifier = Modifier.size(28.dp),
63                      tint = Color.Unspecified
64                  )
65                  Text(
66                      text = buttonText,
67                      style =
    MaterialTheme.typography.labelMedium.copy(
                            fontWeight = FontWeight.Bold
68                      )
69                  )
70              }
71          }
72      }
73  }
74
75  @Preview(showBackground = true)
76  @Composable
77  fun HeaderPreview(){
78      ListComposeTheme {
79          HeaderScreen(title = stringResource(id =
```

```
R.string.app_title),
            buttonText = stringResource(id =
R.string.languagebutton),
            icon = R.drawable.language,
            onButtonClick = {})
    }
}
```

HomeScreen

*Tabel 21. Source Code Soal 1 Compose*

```
package com.example.listcompose.Layout

import android.content.Intent
import android.net.Uri
import androidx.compose.foundation.Image
import androidx.compose.foundation.layout.Arrangement
import androidx.compose.foundation.layout.Column
import androidx.compose.foundation.layout.PaddingValues
import androidx.compose.foundation.layout.Row
import androidx.compose.foundation.layout.Spacer
import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxSize
import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxWidth
import androidx.compose.foundation.layout.height
import androidx.compose.foundation.layout.padding
import androidx.compose.foundation.layout.size
import androidx.compose.foundation.layout.width
import androidx.compose.foundation.lazy.LazyColumn
import androidx.compose.foundation.lazy.LazyRow
import androidx.compose.foundation.lazy.items
import androidx.compose.foundation.shape.CircleShape
import androidx.compose.foundation.shape.RoundedCornerShape
import androidx.compose.material3.Button
import androidx.compose.material3.ButtonDefaults
import androidx.compose.material3.Card
import androidx.compose.material3.CardDefaults
import androidx.compose.material3.MaterialTheme
import com.example.listcompose.R
import androidx.compose.material3.Scaffold
import androidx.compose.material3.Text
import androidx.compose.runtime.Composable
import androidx.compose.runtime.getValue
import androidx.compose.ui.Alignment
import androidx.compose.ui.Modifier
import androidx.compose.ui.draw.clip
import androidx.compose.ui.graphics.Color
import androidx.compose.ui.layout.ContentScale
import androidx.compose.ui.platform.LocalContext
import androidx.compose.ui.res.colorResource
import androidx.compose.ui.res.painterResource
import androidx.compose.ui.res.stringResource
import androidx.compose.ui.text.font.FontWeight
```

```
42  import androidx.compose.ui.text.style.TextOverflow
43  import androidx.compose.ui.unit.dp
44  import androidx.compose.ui.unit.sp
45  import androidx.navigation.NavController
46  import com.example.listcompose.Model.Film
47  import com.example.listcompose.ViewModel.FilmViewModel
48
49
50  @Composable
51  fun HomeScreen(navController: NavController, viewModel:
52  FilmViewModel) {
53      val films by viewModel.films
54      Scaffold(
55          topBar = {
56              HeaderScreen(
57                  title = stringResource(R.string.app_title),
58                  buttonText =
    stringResource(R.string.languagebutton),
59                  icon = R.drawable.language,
60                  onButtonClick = {
    navController.navigate("language") }
61              )
62          }
63      ) { innerPadding ->
64          LazyColumn(
65              modifier = Modifier
66                  .fillMaxSize()
67                  .padding(innerPadding)
68          ) {
69              item {
70                  LazyRow(
71                      contentPadding = PaddingValues(16.dp),
72                      horizontalArrangement =
    Arrangement.spacedBy(12.dp)
73                  ) {
74                      items(films) { film ->
75                          HighlightCard(film)
76                      }
77                  }
78              }
79
80              item {
81                  Text(
82                      text = stringResource(R.string.app_about),
83                      style =
    MaterialTheme.typography.titleMedium.copy(fontWeight =
    FontWeight.Bold),
84                      modifier = Modifier.padding(start = 16.dp,
    bottom = 8.dp)
85                  )
86              }
87              items(films) { film ->
88                  val context = LocalContext.current
89                  MovieItem(
```

```
90                      film = film,
91                      onDetailClick = {
    navController.navigate("detail/${film.id}") },
92                      onIMDBClick = {
93                          val intent = Intent(Intent.ACTION_VIEW,
    Uri.parse(context.getString(film.imdbUrl)))
94                          context.startActivity(intent)
95                      }
96                  )
97              }
98          }
99      }
100 }
101
102 @Composable
103 fun HighlightCard(film : Film) {
104     Card(
105         modifier = Modifier
106             .width(280.dp)
107             .height(160.dp),
108         shape = RoundedCornerShape(16.dp)
109     ) {
110         Image(
111             painter = painterResource(id = film.imageId),
112             contentDescription = null,
113             contentScale = ContentScale.Crop,
114             modifier = Modifier.fillMaxSize()
115         )
116     }
117 }
118
119 @Composable
120 fun MovieItem(
121     film: Film,
122     onDetailClick: () -> Unit,
123     onIMDBClick: () -> Unit
124 ) {
125     Card(
126         modifier = Modifier
127             .fillMaxWidth()
128             .padding(horizontal = 16.dp, vertical = 8.dp),
129         colors =
    CardDefaults.cardColors(colorResource(R.color.card)),
130         shape = RoundedCornerShape(16.dp)
131     ) {
132         Row(
133             modifier = Modifier
134                 .padding(12.dp)
135                 .fillMaxWidth()
136         ) {
137             Image(
138                 painter = painterResource(id = film.imageId),
139                 contentDescription = null,
140                 modifier = Modifier
```

```
141                     .size(width = 110.dp, height = 160.dp)
142                     .clip(RoundedCornerShape(12.dp)),
143                 contentScale = ContentScale.Crop
144             )
145
146             Column(
147                 modifier = Modifier
148                     .padding(start = 12.dp)
149                     .weight(1f)
150             ) {
151                 Text(
152                     text = stringResource(film.title),
153                     style =
    MaterialTheme.typography.titleMedium.copy(fontWeight =
    FontWeight.Bold),
154                     maxLines = 2,
155                     overflow = TextOverflow.Ellipsis
156                 )
157
158                 Text(
159                     text = stringResource(film.synopsis),
160                     style = MaterialTheme.typography.bodySmall,
161                     maxLines = 3,
162                     overflow = TextOverflow.Ellipsis,
163                     modifier = Modifier.padding(vertical =
    4.dp)
164                 )
165
166                 Row(verticalAlignment =
    Alignment.CenterVertically) {
167                     Text(
168                         text = stringResource(R.string.rating),
169                         style =
    MaterialTheme.typography.bodySmall.copy(fontWeight =
    FontWeight.Bold)
170                     )
171                     Spacer(modifier = Modifier.width(4.dp))
172                     Text(
173                         text = stringResource(film.score),
174                         style =
    MaterialTheme.typography.bodySmall.copy(fontWeight =
    FontWeight.Bold),
175                         color = Color.DarkGray
176                     )
177                 }
178
179                 Spacer(modifier = Modifier.height(8.dp))
180
181                 Row(
182                     modifier = Modifier.fillMaxWidth(),
183                     horizontalArrangement =
    Arrangement.spacedBy(8.dp)
184                 ) {
185                     Button(
```

```
                        onClick = onIMDBClick,
                        modifier = Modifier.weight(1f),
                        colors = ButtonDefaults.buttonColors(colorResource(R.color.button)),
                        contentPadding = PaddingValues(0.dp)
                    ) {
                        Text(stringResource(R.string.imdb), fontSize = 11.sp, color = Color.Black)
                    }
                    Button(
                        onClick = onDetailClick,
                        modifier = Modifier.weight(1f),
                        colors = ButtonDefaults.buttonColors(colorResource(R.color.button)),
                        contentPadding = PaddingValues(0.dp)
                    ) {
                        Text(stringResource(R.string.detail), fontSize = 11.sp, color = Color.Black)
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

DetailScreen.kt

*Tabel 22. Source Code Soal 1 Compose*

```
package com.example.listcompose.Layout

import androidx.compose.foundation.Image
import androidx.compose.foundation.layout.Box
import androidx.compose.foundation.layout.Column
import androidx.compose.foundation.layout.Row
import androidx.compose.foundation.layout.Spacer
import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxHeight
import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxSize
import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxWidth
import androidx.compose.foundation.layout.height
import androidx.compose.foundation.layout.padding
import androidx.compose.foundation.layout.size
import androidx.compose.foundation.layout.width
import androidx.compose.foundation.rememberScrollState
import androidx.compose.foundation.shape.RoundedCornerShape
import androidx.compose.foundation.verticalScroll
import androidx.compose.material3.Card
import androidx.compose.material3.CardDefaults
import androidx.compose.material3.MaterialTheme
import androidx.compose.material3.Scaffold
import androidx.compose.material3.Text
import androidx.compose.runtime.Composable
import androidx.compose.ui.Modifier
```

```
25  import androidx.compose.ui.draw.clip
26  import androidx.compose.ui.layout.ContentScale
27  import androidx.compose.ui.res.colorResource
28  import androidx.compose.ui.res.painterResource
29  import androidx.compose.ui.res.stringResource
30  import androidx.compose.ui.text.font.FontWeight
31  import androidx.compose.ui.unit.dp
32  import androidx.compose.ui.unit.sp
33  import com.example.listcompose.ViewModel.FilmViewModel
34  import com.example.listcompose.R
35  import androidx.navigation.NavController
36  import androidx.compose.ui.Alignment
37
38  @Composable
39  fun DetailScreen(filmId: Int, viewModel: FilmViewModel,
40  navController: NavController) {
41      val film = viewModel.getFilmById(filmId)
42
43      Scaffold(
44          topBar = {
45              HeaderScreen(
46                  title = stringResource(R.string.app_title),
47                  buttonText =
    stringResource(R.string.homebutton),
48                  icon = R.drawable.home,
49                  onButtonClick = { navController.popBackStack()
50  }
51              )
52          }
53      ) { innerPadding ->
54          if (film != null) {
55              Column(
56                  modifier = Modifier
57                      .fillMaxSize()
58                      .padding(innerPadding)
59                      .verticalScroll(rememberScrollState())
60              ) {
61                  Image(
62                      painter = painterResource(id =
    film.bigImageId),
63                      contentDescription = null,
64                      modifier = Modifier
65                          .fillMaxWidth()
66                          .height(220.dp),
67                      contentScale = ContentScale.Crop
68                  )
69
70                  Column(modifier = Modifier.padding(16.dp)) {
71                      Row(
72                          modifier = Modifier.fillMaxWidth(),
73                          verticalAlignment = Alignment.Bottom
74                      ) {
75                          Column(modifier = Modifier.weight(1f))
76  {
```

```
77                                  Text(
78                                      text = stringResource(id =
    film.title),
79                                      style =
    MaterialTheme.typography.headlineSmall.copy(fontWeight =
    FontWeight.Bold)
80                                  )
81                                  Spacer(modifier =
    Modifier.height(8.dp))
82                                  Text(
                                        text = stringResource(id =
83  film.synopsis),
84                                      style =
    MaterialTheme.typography.bodyMedium,
                                        lineHeight = 20.sp
85                                  )
86                              }
87
88                              Spacer(modifier =
    Modifier.width(12.dp))
89
90                              Image(
91                                  painter = painterResource(id =
    film.imageId),
92                                  contentDescription = null,
93                                  modifier = Modifier
94                                      .size(width = 120.dp, height =
    180.dp)
95                                    .clip(RoundedCornerShape(12.dp))
96                                      .fillMaxHeight(),
97                                  contentScale = ContentScale.Crop
98                              )
99                          }
100
101                         Spacer(modifier = Modifier.height(16.dp))
102
103                         Text(
104                             text = "${stringResource(id =
    R.string.rating)} ${stringResource(id = film.score)}",
105                             style =
    MaterialTheme.typography.titleLarge.copy(fontWeight =
    FontWeight.Bold)
106                         )
107
108                         Spacer(modifier = Modifier.height(16.dp))
109                         Card(
110                             modifier = Modifier.fillMaxWidth(),
111                             colors =
    CardDefaults.cardColors(colorResource(R.color.card)),
112                             shape = RoundedCornerShape(16.dp)
113                         ) {
114                             Column(modifier =
    Modifier.padding(16.dp)) {
115                                 Text(
```

```
                                    text = stringResource(id = R.string.review),
                                    style = MaterialTheme.typography.titleMedium.copy(fontWeight = FontWeight.Bold)
                                )
                                Spacer(modifier = Modifier.height(4.dp))
                                Text(
                                    text = stringResource(id = film.review),
                                    style = MaterialTheme.typography.bodyMedium
                                )
                            }
                        }
                    }
                }
            } else {
                Box(
                    modifier = Modifier.fillMaxSize(),
                    contentAlignment = Alignment.Center) {
                    Text(text = stringResource(id = R.string.errormsg))
                }
            }
        }
}
```

LanguageScreen.kt

*Tabel 23. Source Code Soal 1 Compose*

```
package com.example.listcompose.Layout

import androidx.core.os.LocaleListCompat


import androidx.appcompat.app.AppCompatDelegate
import androidx.compose.foundation.layout.*
import androidx.compose.material3.*
import androidx.compose.runtime.*
import androidx.compose.ui.Alignment
import androidx.compose.ui.Modifier
import androidx.compose.ui.res.stringResource
import androidx.compose.ui.unit.dp
import androidx.navigation.NavController
import com.example.listcompose.R

@Composable
fun LanguageScreen(navController: NavController) {
    val currentLocale = AppCompatDelegate.getApplicationLocales().toLanguageTags()
```

```
20
21      var selectedOption by remember {
22          mutableStateOf(if (currentLocale.contains("in"))
    "Bahasa" else "English")
23      }
24
25      Scaffold(
26          topBar = {
27              HeaderScreen(
28                  title = stringResource(R.string.app_title),
29                  buttonText =
    stringResource(R.string.homebutton),
30                  icon = R.drawable.home,
31                  onButtonClick = { navController.popBackStack() }
32              )
33          }
34      ) { innerPadding ->
35          Column(
36              modifier = Modifier
37                  .fillMaxSize()
38                  .padding(innerPadding)
39                  .padding(24.dp)
40          ) {
41              LanguageOption(
42                  label = stringResource(R.string.english),
43                  selected = (selectedOption == "English"),
44                  onClick = {
45                      selectedOption = "English"
46                      val appLocale: LocaleListCompat =
    LocaleListCompat.forLanguageTags("en")
47                AppCompatDelegate.setApplicationLocales(appLocale)
48                  }
49              )
50
51              LanguageOption(
52                  label = stringResource(R.string.indonesia),
53                  selected = (selectedOption == "Bahasa"),
54                  onClick = {
55                      selectedOption = "Bahasa"
56                      val appLocale: LocaleListCompat =
    LocaleListCompat.forLanguageTags("in")
57                AppCompatDelegate.setApplicationLocales(appLocale)
58                  }
59              )
60          }
61      }
62  }
63
64  @Composable
65  fun LanguageOption(label: String, selected: Boolean, onClick: ()
    -> Unit) {
66      Row(
67          verticalAlignment = Alignment.CenterVertically,
68          modifier = Modifier
```

```
            .fillMaxWidth()
            .padding(vertical = 4.dp)
    ) {
        RadioButton(
            selected = selected,
            onClick = onClick
        )
        Text(
            text = label,
            style = MaterialTheme.typography.bodyLarge,
            modifier = Modifier.padding(start = 8.dp)
        )
    }
}
```

Navigation

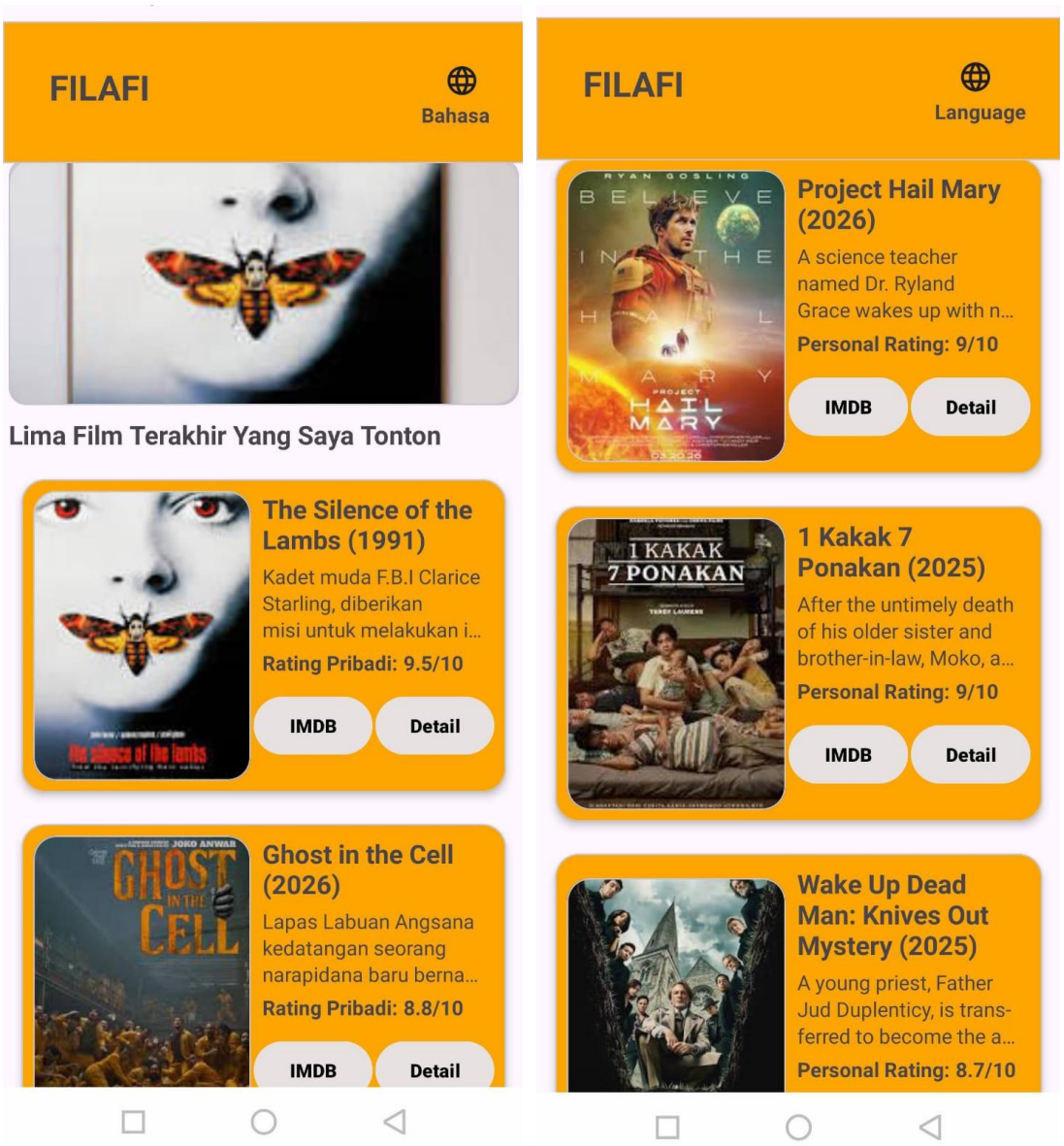
Nav_Graph.kt

*Tabel 24. Source Code Soal 1 Compose*

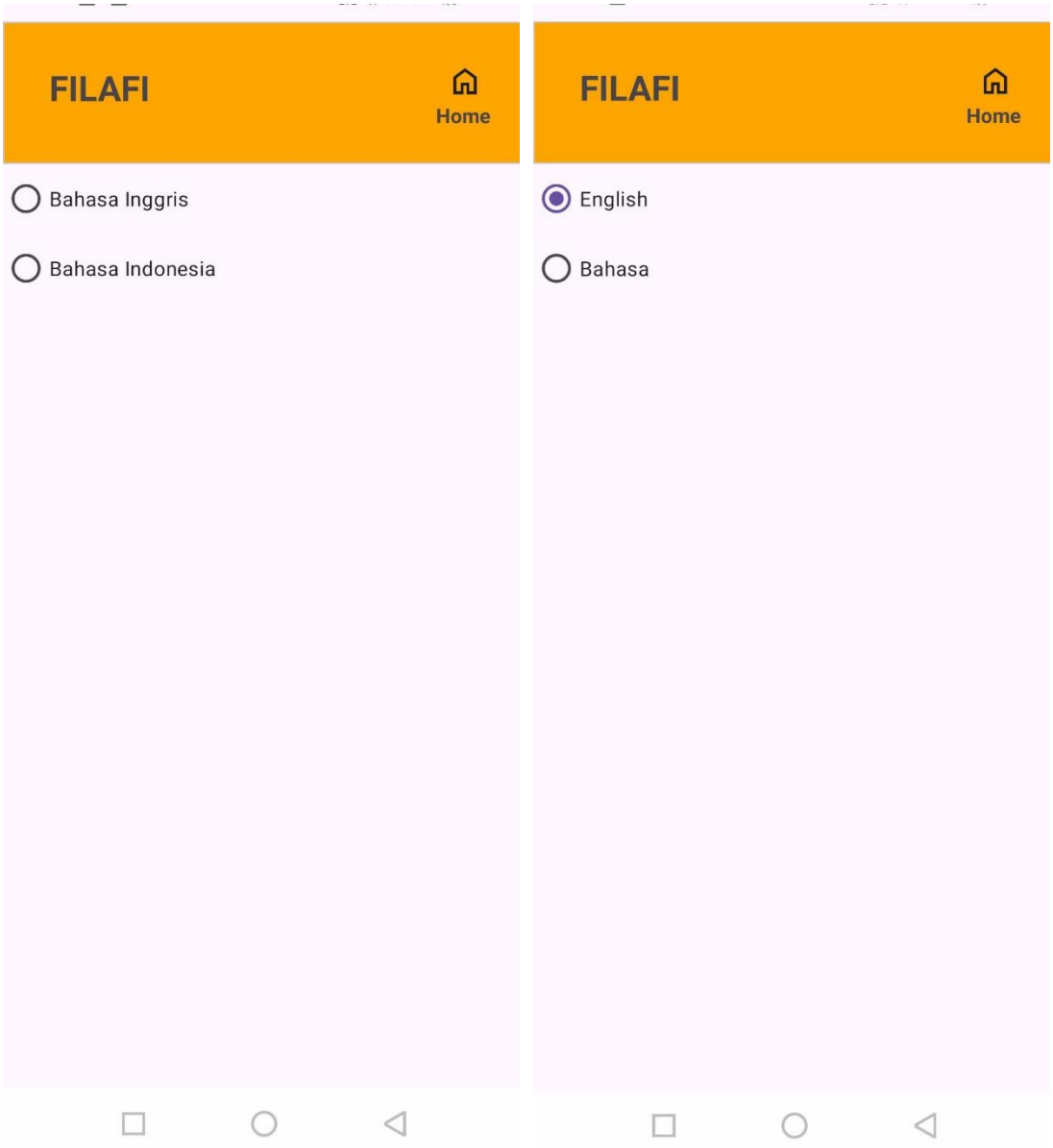
```
package com.example.listcompose.Navigation

import androidx.compose.runtime.Composable
import androidx.navigation.NavHostController
import androidx.navigation.NavType
import androidx.navigation.compose.NavHost
import androidx.navigation.compose.composable
import androidx.navigation.compose.rememberNavController
import androidx.navigation.navArgument
import com.example.listcompose.Layout.DetailScreen
import com.example.listcompose.Layout.HomeScreen
import com.example.listcompose.Layout.LanguageScreen
import com.example.listcompose.ViewModel.FilmViewModel

@Composable
fun Nav_Graph(
    navController: NavHostController,
    viewModel: FilmViewModel
) {
    NavHost(
        navController = navController,
        startDestination = "home"
    ) {
        composable("home") {
            HomeScreen(navController = navController, viewModel
= viewModel)
        }

        composable(
            route = "detail/{filmId}",
            arguments = listOf(navArgument("filmId") { type =
NavType.IntType })
```

```
        ) { backStackEntry ->
            val filmId = backStackEntry.arguments?.getInt("filmId") ?: 0
            DetailScreen(
                filmId = filmId,
                viewModel = viewModel,
                navController = navController
            )
        }
        composable("language") {
            LanguageScreen(navController = navController)
        }
    }
}
```

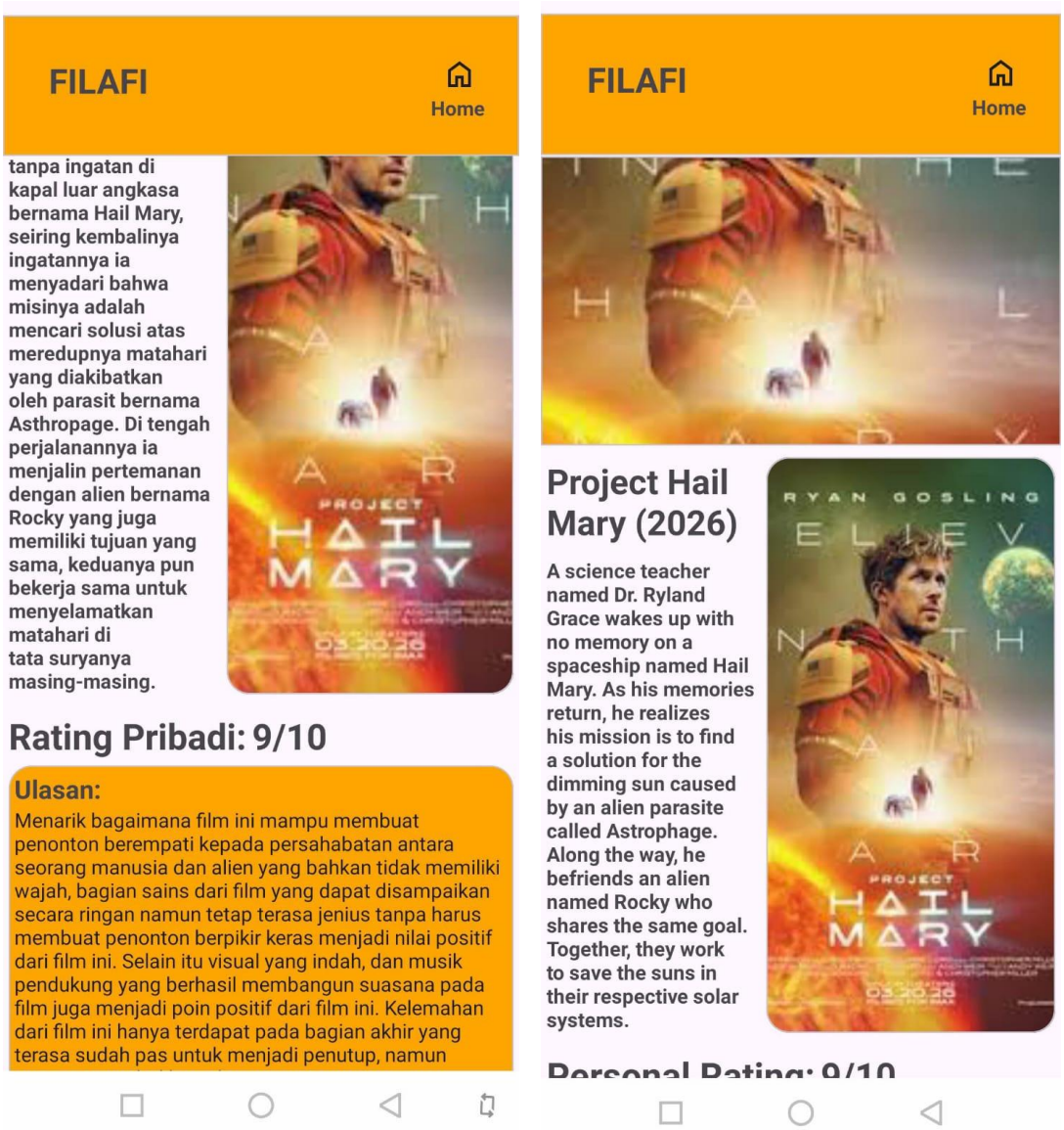
## B. Output Program




*Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 XML Home*

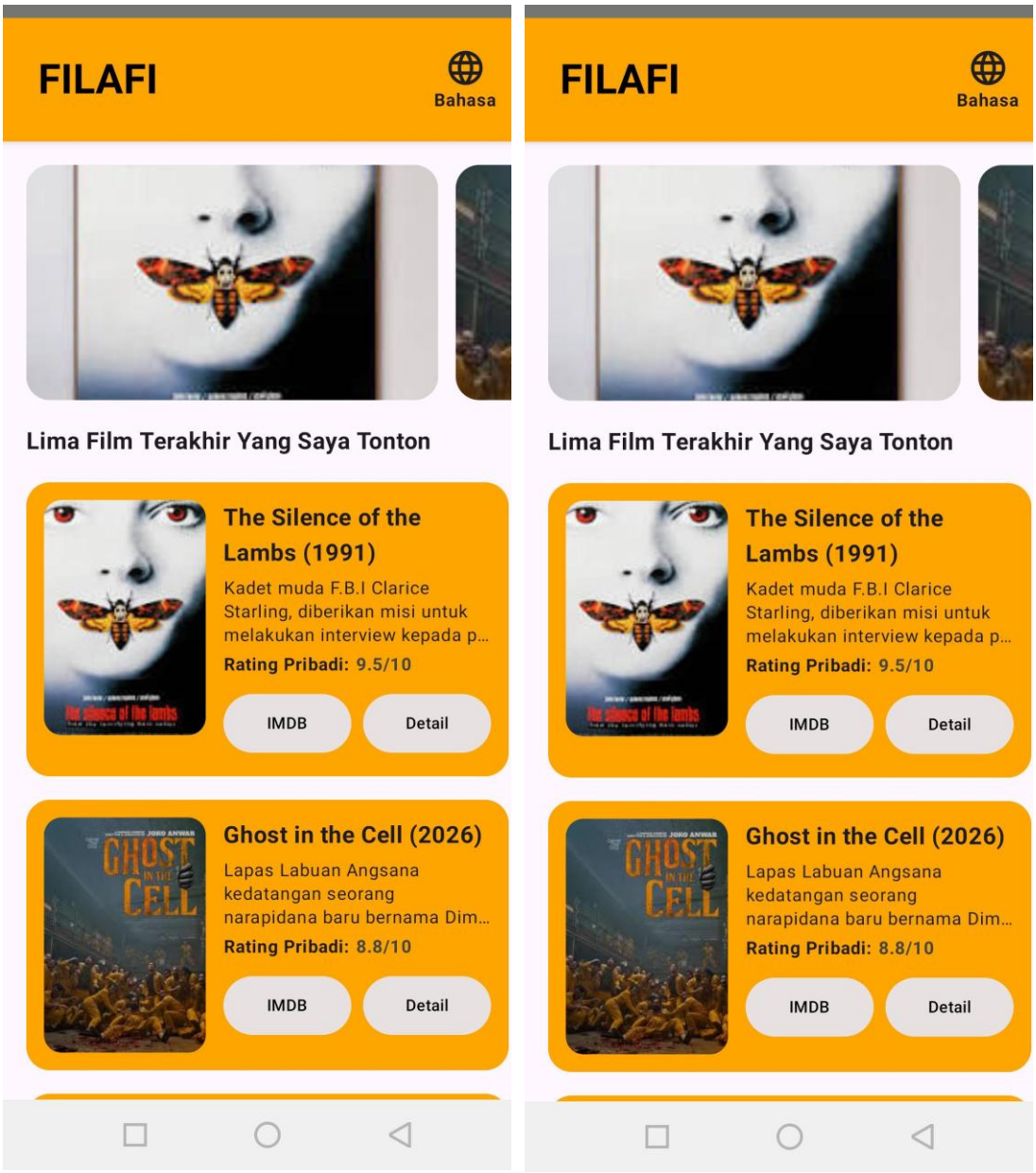



*Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 XML Language*

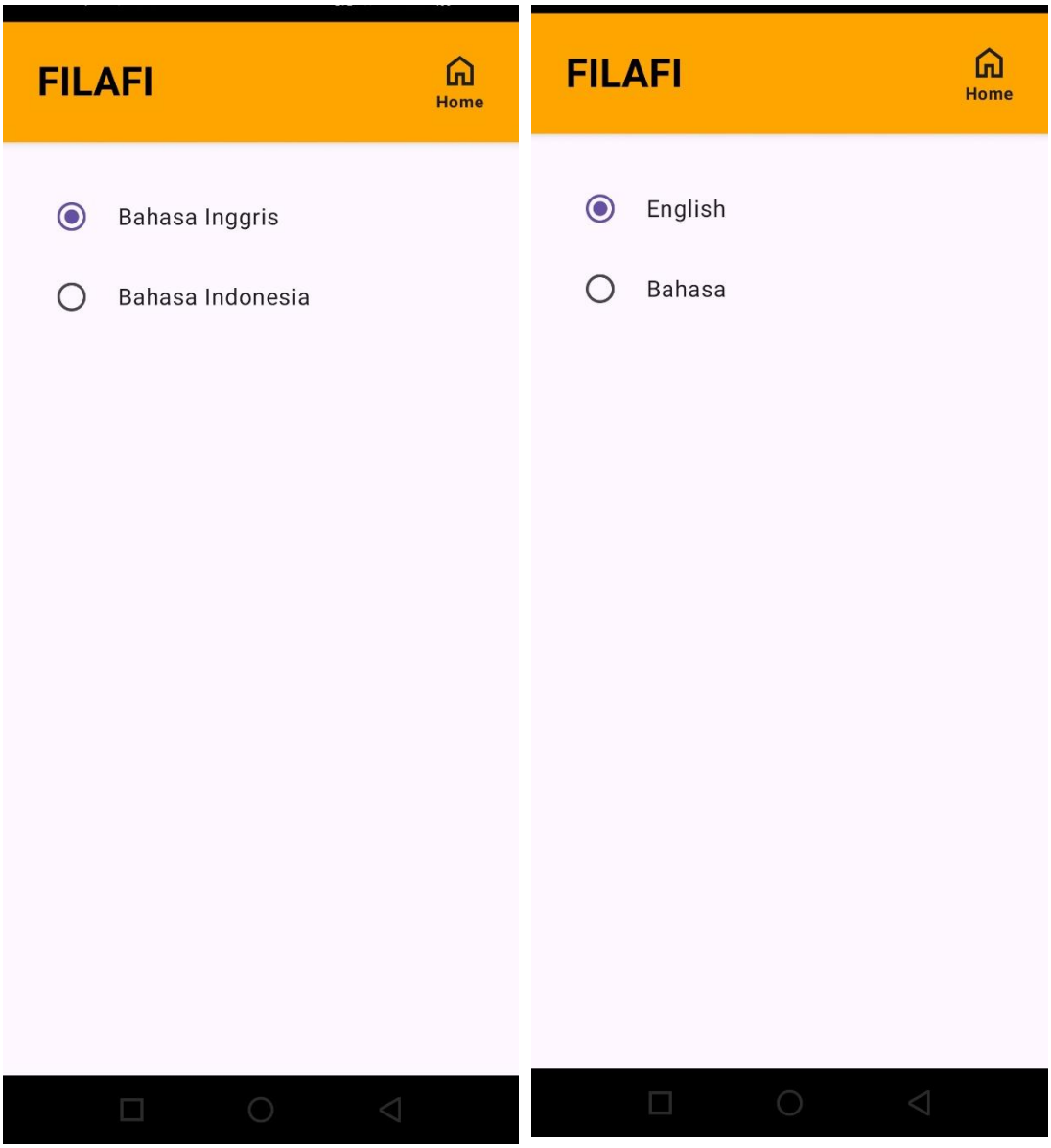



*Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 XML Detail*

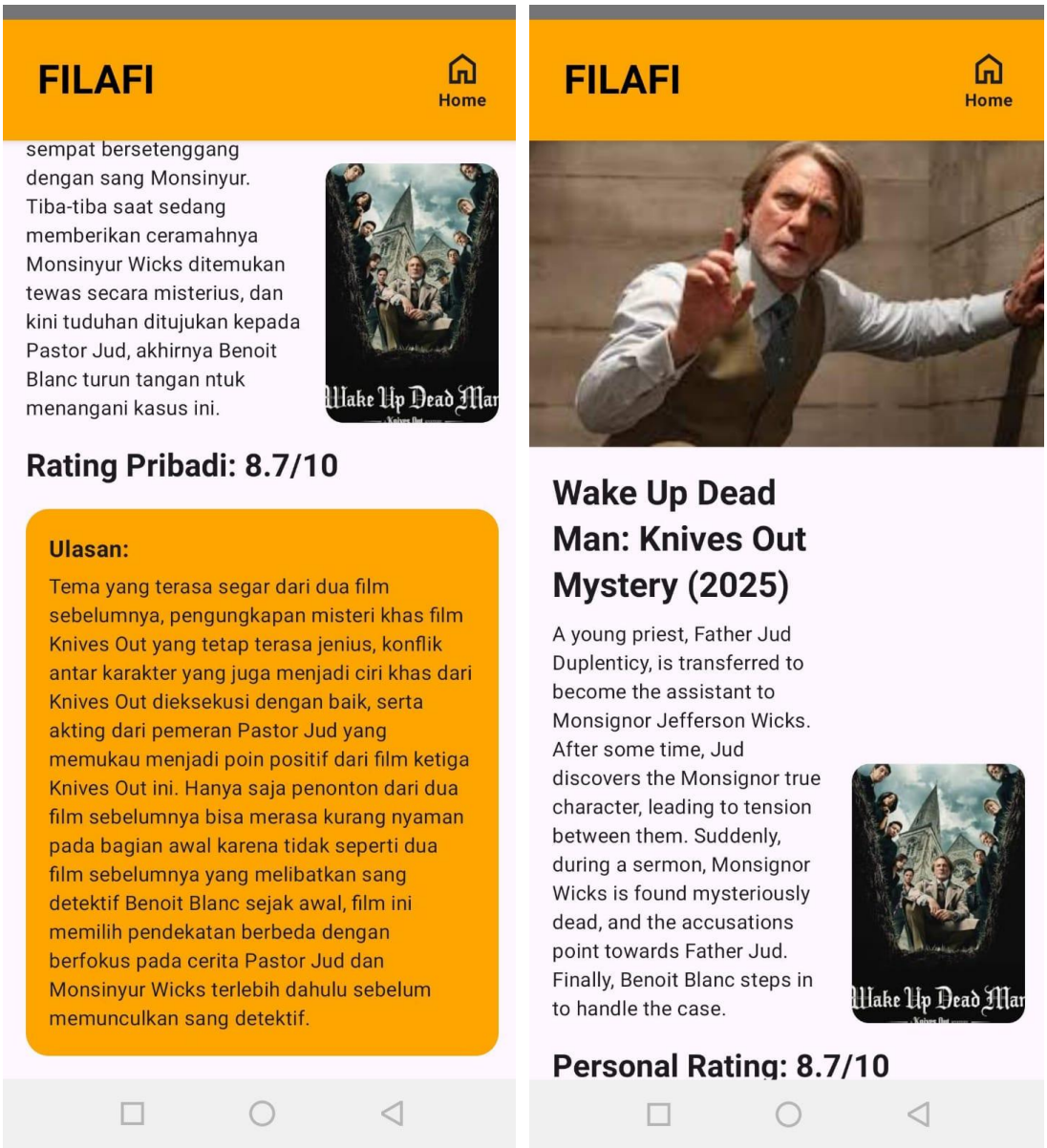
*Gambar 7. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 XML Landsxape*




*Gambar 8. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Compose Home*




*Gambar 9 Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Compose Language*




*Gambar 10 Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Compose Detail*

*Gambar 11 Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Compose Landscape*

## C. Pembahasan

XML

MainActivity.kt XML

MainActivity berfungsi sebagai tempat dimulainya program lebih tepatnya pada onCreate yang akan menerima seluruh tampilan dari setContent yang menerima seluruh data tampilan dari variabel binding yang diinisialisasi secara global. Selain itu pada MainActivity juga diatur untuk menjadi host dari proses navigasi dari keseluruhan aplikasi yang terdiri atas 3 fragment utama yakni home, detail, dan language.

Film.kt

Film.kt memiliki peran untuk menjadi wadah dari model data yang menyimpan data dari film yang akan ditampilkan pada list mulai dari id film yang akan digunakan dalam proses navigasi, hingga atribut dari film itu sendiri seperti synopsis, porter, hingga url IMDB dari yang akan digunakan untuk menjadi tujuan ketika tombol IMDB dari salah satu list film diklik. Atribut diatur agar nantinya akan mengembalikan nilai bertipe Int untuk menampung String resource yang disimpan pada Strings.xml, dan Drawable resource untuk atribut yang memerlukan gambar.

DataSource.kt

DataSource memiliki tugas untuk menjadi wadah diinisialisasinya sebuah function yang berfungsi untuk menyimpan data dari film secara list sehingga dapat menampungh sekaligus semua nilai dari atributnya sekaligus seperti url dari atribut url, ataupun sumber foto dari atribut poster. Pada function inilah data lengkap dari kelima film disimpan untuk nantinya digunakan pada viewmodel.

FilmViewModel.kt

FilmViewModel berfungsi sebagai wadah diinisialisasinya variabel yang menyimpan data yang bisa berubah dan sadar akan life cycle sehingga datanya akan tetap sama meskipun terjadi perubahan misalnya seperti perubahan ke mode landscape yang mana akan membuat efek reset kepada activity, di mana variabel yang diinisialisasi akan menyimpan seluruh data dari film, disinilah function dari DataSource digunakan, dan nantinya viewmodel lah yang akan berperan menjadi penyedia data dari fragment.

CarouselAdapter.kt

CarouselAdapter berfungsi sebagai penerima data yang sudah ditampung oleh viewmodel sebelumnya, di mana disini, pertama-tama dilakukan pengecekkan apakah data film masih sama, kemudian onCreateViewHolder diatur untuk menginisalisasi variabel yang diberikan informasi tampilan layout, dan akan diteruskan menuju inner class. Selanjutnya layout akan diatur untuk menampilkan data oleh function yang diinisialisasi pada inner class serta carousel diatur mengirimkan id ketika di klik untuk nantinya akan digunakan pada fragment, barulah function akan digunakan oleh onBindViewHolder yang menerima informasi posisi pada layout sehingga data akan ditempelkan pada layout secara tepat.

MovieListAdapter.kt

MovieListAdapter bekerja dengan logika yang sama seperti CarouselAdapter di mana akan menerima data dari viewmodel, dicek apakah datanya masih sama, menerima informasi dari layout dan diteruskan ke inner class, pada inner class juga

dibuat function untuk menempelkan data dan mengatur agar tombol dan bagian lainnya dari list saat diklik akan mengirimkan id film, lalu ditempelkan oleh onBindViewHolder yang menerima informasi posisi dari layout sehingga data dapat ditempelkan secara tepat sasaran, hanya saja disini yang diatur adalah tampilan dari layout list film.

HomeFragment.kt

HomeFragment berperan mengatur logika navigasi menggunakan komponen dari nav_graph dengan mengandalkan id yang sebelumnya diatur oleh adapter untuk dikirimkan ketika dilakukan klik baik pada carousel dan list film, selanjutnya mengatur agar recyclearview menerima data dari layout, dan mengatur logika navigasi dari tombol pada header, barulah diatur agar carousel serta list menyesuaikan jumlahnya dengan jumlah film yang ada pada data.

DetailFragment.kt

DetailFragment berperan menerima argumen dari proses navigasi berupa id dari film, yang mana dia akan memeriksa apakah film dengan id tersebut eksis atau tidak, disini juga menerima informasi dari layout fragmentdetail yang akan diatur untuk menampilkan data dari viewmodel menyesuaikan dengan id dari film, misalnya jika film dengan id 1 yakni The Silence of the Lambs diterima maka layout diatur untuk menerima data dari viewmodel berupa atribut dari film tersebut.

LanguageFragment.kt

LanguageFragment berfungsi untuk mengatur logika ketika pengguna memilih salah satu pilihan dari radio button, yang mana akan dijalankan fungsi changeLanguage yang akan mengambil informasi bahasa dari locale berdasarkan kode bahasa yakni untuk Indonesia adalah “in”, dan untuk Inggris adalah “en”.

Activity_Main.xml

Activity_Main berperan sebagai kerangka dasar atau fondasi tampilan dari keseluruhan aplikasi yang membungkus seluruh elemen visual menggunakan

ConstraintLayout agar tata letaknya dapat menyesuaikan dimensi layar secara fleksibel. Layout ini memiliki peran penting untuk menampung dua komponen utama, yakni komponen Toolbar yang diletakkan menempel pada bagian atas layar untuk berperan sebagai header atau bar aplikasi, serta komponen krusial berupa FragmentContainerView yang diatur sebagai NavHostFragment. Komponen FragmentContainerView inilah yang ditugaskan untuk menjadi wadah utama atau host tempat terjadinya proses penukaran antarmuka, di mana ia akan membaca alur dari nav_graph sehingga tampilan dari ketiga fragment utama seperti home, detail, dan language dapat dimunculkan dan diganti-ganti secara dinamis di dalam area wadah tersebut seiring dengan interaksi navigasi dari pengguna.

fragmenthome.xml

fragmenthome berfungsi sebagai penyusun antarmuka halaman utama atau beranda dari aplikasi yang membungkus keseluruhan elemen visual menggunakan ConstraintLayout sebagai fondasi dasarnya agar tata letak tetap responsif pada berbagai ukuran layar. Layout ini memiliki peran penting untuk membagi layar menjadi dua bagian utama yang statis dan dinamis, dimulai dari komponen MaterialCardView pada bagian paling atas yang dirancang sebagai header statis untuk menampung TextView judul aplikasi bersanding dengan sebuah ImageButton untuk fitur pergantian bahasa. Tepat di bawah area header tersebut, ditempatkan komponen krusial berupa NestedScrollView yang berfungsi memastikan seluruh konten di bawahnya dapat dilakukan scroll secara vertikal oleh pengguna. Di dalam wadah gulir inilah ditata susunan konten utamanya, yang terdiri atas sebuah MaterialCardView berisi komponen RecyclerView pertama yang diatur horizontal untuk menampilkan deretan carousel sorotan film, dilanjutkan dengan sebuah TextView sebagai pembatas atau subjudul, dan diakhiri dengan komponen RecyclerView kedua yang ditugaskan untuk merender daftar keseluruhan film secara vertikal sehingga pengguna dapat menjelajahi katalog film sesuai data yang disediakan oleh viewmodel.

Fragmentdetail.xml

fragmentdetail berfungsi sebagai penyusun antarmuka halaman detail yang bertugas menampilkan informasi lengkap secara spesifik dari sebuah film, dibungkus menggunakan ConstraintLayout sebagai fondasi dasarnya agar tata letaknya fleksibel. Layout ini mengandalkan dua area utama, yakni komponen include pada bagian atas yang menyematkan layout header statis untuk fitur navigasi kembali ke halaman home, lalu NestedScrollView tepat di bawahnya yang memastikan seluruh konten detail dapat dilakukan scroll secara vertikal oleh pengguna. Di dalam wadah komponen inilah seluruh komponen informatifnya diatur, yang diawali dengan dua MaterialCardView untuk menampilkan gambar yakni poster atau gambar dari film, dilanjutkan dengan rentetan TextView untuk menampilkan data berupa judul, sinopsis, hingga angka rating, dan ditutup oleh sebuah MaterialCardView di area paling bawah yang dirancang khusus sebagai wadah untuk menampilkan teks ulasan atau komentar mengenai film tersebut.

fragmentlanguage.xml

fragmentlanguage berperan sebagai kerangka antarmuka untuk halaman pengaturan bahasa yang dibungkus menggunakan ConstraintLayout sebagai fondasi dasarnya. Layout ini dirancang jauh lebih sederhana dan langsung pada tujuannya, mengandalkan komponen include pada bagian atas untuk menyematkan layout header statis yang memfasilitasi fitur navigasi kembali. Tepat di bawah header tersebut, diletakkan komponen krusial berupa RadioGroup yang bertugas sebagai wadah untuk menampung dua pilihan bahasa dalam bentuk RadioButton dengan opsi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang diatur secara vertikal sehingga pengguna hanya dapat memilih salah satu pengaturan bahasa secara eksklusif.

Headerback.xml

headerback memiliki peran untuk mengatur tampilan dari header statis yang akan ditampilkan pada halaman detail dan pemilihan bahasa, di mana tampilannya diatur menggunakan ConstraintLayout, CardView, Textview, dan ButtonImage.

Item_film.xml

item_film berperan untuk mengatur tampilan yang nantinya akan dikirimkan pada recylerview pada halaman home menggunakan komponen CardView, Button, TextView, dan ImageView, serta pemosisian diatur menggunakan ConstraintLayout.

Item_highlight.xml

Item_highlight berfungsi mengatur tampilan yang akan dikirimkan pada recyclerview pada halaman home lebih tepatnya sebagai carousel, yang tampilannya diatur menggunakan ImageView dan CardView, dan menggunakan ConstraintLayout dalam penyusunannya.

**Compose**

MainActivity.kt

MainActivity berfungsi sebagai tempat dimulainya program lebih tepatnya pada onCreate yang akan menerima dan mengatur seluruh tampilan dari setContent berbasis fungsi composable. Di dalam setContent inilah tema aplikasi dari ListComposeTheme diterapkan, serta diinisialisasi variabel navController untuk menangani proses navigasi dan viewModel sebagai wadah penyedia data. Selain itu pada MainActivity juga diatur untuk menjadi host utama dari keseluruhan aplikasi dengan menempatkan komponen Nav_Graph di atas sebuah Surface yang mengatur warna latar dari aplikasi, di mana Nav_Graph tersebut akan menerima navController dan viewModel agar nantinya dapat diteruskan dan digunakan pada seluruh proses navigasi halaman aplikasi.

Film.kt

Film.kt memiliki peran untuk menjadi wadah dari model data yang menyimpan data dari film yang akan ditampilkan pada list mulai dari id film yang akan digunakan dalam proses navigasi, hingga atribut dari film itu sendiri seperti synopsis, porter, hingga url IMDB dari  yang akan digunakan untuk menjadi tujuan ketika tombol IMDB dari salah satu list film diklik. Atribut diatur agar nantinya akan mengembalikan nilai bertipe Int untuk menampung String resource yang disimpan pada Strings.xml, dan Drawable resource untuk atribut yang memerlukan gambar.

DataSource.kt

DataSource memiliki tugas untuk menjadi wadah diinisialisasinya sebuah function yang berfungsi untuk menyimpan data dari film secara list sehingga dapat menampungh sekaligus semua nilai dari atributnya sekaligus seperti url dari atribut url, ataupun sumber foto dari atribut poster. Pada function inilah data lengkap dari kelima film disimpan untuk nantinya digunakan pada viewmodel.

FilmViewModel.kt

FilmViewModel.kt berperan untuk menjadi wadah yang menampung data dari model dan DataSource, di mana diinisialisasi variabel untuk menampung data dari DataSource, dan diinisialisasi variabel untuk menampung semua data yang disimpan pada function listFilm pada DataSource, serta variabel yang tipe datanya adalah state yang berisikan List dari model Film di mana datanya dipastikan selalu sama dengan variabel yang menampung data dari function listFilm. Juga dilakukan pembuatan function yang menggunakan nilai dari variabel _films yakni variabel penerima data dari function listFilm untuk melakukan pencaharian apakah id yang menjadi input sama dengan yang disimpan pada data.

HeaderScreen.kt

HeaderScreen berfungsi untuk mengatur tampilan header statis yang nantinya dapat dipanggil pada halaman home, language. dan detail, di mana function HeaderScreen diatur agar menerima parameter berupa judul, teks untuk tombol, icon yang diatur agar menerima resource drawable, serta logika jika tombol dilakukan klik. Pengaturan tampilan diatur menggunakan Surface yang diberi pengaturan warna dan dibuat memaksimalkan lebar yang tersedia pada layar. Dengan komponennya disusun menggunakan Row, Text, dan Icon yang dibuat agar bisa diklik.

HomeScreen.kt

HomeScreen berperan untuk mengatur tampilan dari halaman home, di mana pertama-tama dilakukan pemanggilan kepada HeaderScreen dengan parameternya diisi menggunakan StringResource, DrawableResource, dan logika navigasi dari

navController. Lalu dilakukan pengaturan tampilan dengan membuat kerangka layout yang diatur agar nantinya isinya menggunakan isi dari dua function yang diinisialisasi setelahnya yakni HighlightCard, dan MovieItem di mana keduanya juga berisikan pengaturan tampilan yang diatur agar menampilkan data bermodalkan data dari viewmodel.

DetailScreen.kt

DetailScreen berfungsi untuk mengatur tampilan dari halaman detail, di mana pertama-tama dilakukan pencarian data film bermodalkan id yang diterima untuk dicocokkan menggunakan function dari viewmodel. Selanjutnya dilakukan pemanggilan kepada HeaderScreen dengan parameternya diisi menggunakan StringResource, DrawableResource, dan logika navigasi kembali ke halaman home dari navController. Lalu dilakukan pengaturan tampilan dengan membuat kerangka layout berupa kondisi pengecekan data, di mana jika data film tersedia maka layout diatur agar isinya menampilkan komponen gambar besar, teks judul dan sinopsis, gambar poster, teks rating, hingga Card ulasan bermodalkan data spesifik dari viewmodel yang disusun berurutan pada kolom yang bisa digulir, dan jika tidak tersedia maka diatur agar isinya menampilkan pesan error.

LanguageScreen.kt

LanguageScreen berperan untuk mengatur tampilan dari halaman pengaturan bahasa, di mana pertama-tama dilakukan inisialisasi untuk mendapatkan informasi bahasa yang sedang digunakan oleh aplikasi dari sistem, dan menyimpannya ke dalam variabel state agar status pilihan bisa diperbarui secara otomatis. Selanjutnya dilakukan pemanggilan kepada HeaderScreen dengan parameternya diisi menggunakan StringResource, DrawableResource, dan logika navigasi kembali ke halaman home dari navController. Lalu dilakukan pengaturan tampilan dengan membuat kerangka layout berupa kolom yang diatur agar isinya menampilkan dua komponen dari function LanguageOption. LanguageOption di sini berfungsi murni untuk menampilkan bentuk visual pilihan bahasa menggunakan baris (Row) sehingga RadioButton dan Text berjejer rapi, di mana ia bekerja dengan menerima argumen dari LanguageScreen

berupa label teks, informasi status pilihan, dan logika klik yang diteruskan ke RadioButton untuk dieksekusi secara tepat sasaran yang mana akan langsung memperbarui state dan menerapkan perubahan bahasa aplikasi secara menyeluruh menggunakan tag bahasa, yakni "en" untuk Inggris dan "in" untuk Indonesia.

Nav_Graph.kt

Nav_Graph berfungsi sebagai pusat kendali untuk mengatur seluruh alur navigasi dari aplikasi, di mana komponen ini menerima argumen berupa navController untuk menangani proses perpindahan halaman dan viewModel sebagai jalur distribusi data utama. Di sini, dilakukan pengaturan kerangka navigasi menggunakan komponen NavHost yang diatur agar menetapkan "home" sebagai halaman pertama yang dimuat saat aplikasi mulai dijalankan. Selanjutnya diatur konfigurasi dari masing-masing tujuan atau rute, mulai dari rute "home" yang diatur agar menampilkan HomeScreen bermodalkan navController dan viewModel, rute "detail" yang diatur dengan logika untuk menerima argumen spesifik yakni id film bertipe Integer dari jalur navigasinya untuk diteruskan menuju DetailScreen bersama parameter lainnya, hingga rute "language" yang diatur agar memanggil LanguageScreen bermodalkan navController saja untuk kebutuhan navigasinya yakni kembali ke halaman home.

# SOAL 2

Mengapa RecyclerView masih digunakan, padahal RecyclerView memiliki kode yang panjang dan bersifat boiler-plate, dibandingkan LazyColumn dengan kode yang lebih singkat?

**A. Pembahasan**

RecyclerView yang memang kodenya lebih boilerplate berdasarkan penelitian masih memilik performa lebih baik dibandingkan lazycolumn, di mana pada penelitian tersebut dilakukan pengujian performa pada tampilan kompleks, simpel, dan juga menengah dengan dataset sebanyak 500 item, dengan hasil pengujian menunjukkan bahwa LazyColumn hanya mampu menyamai performa RecycleView pada level menengah sementara untuk pengujian lainnya menunjukkan hasil di mana RecycleView unggul dalam efisiensi penggunaan CPU, dan penggunaan memori yang lebih rendah [1].

Selain itu berdasarkan pengalaman pribadi dalam pengerjaan modul ini, RecycleView yang berbasis XML memiliki keunggulan di mana preview ditampilkan secara lebih cepat, dan pengaturan pemosisian yang bagi saya pribadi lebih mudah serta lebih bisa disesuaikan sesuka hati, dibandingkan pendekatan deklaratif yang masih memiliki keterbatasan. Jadi itulah mengapa meski menawarkan kode yang lebih bersih dan singkat RecyclerView sendiri masih digunakan.

# SOAL 3

Pada desain arsitektur kotlin, terdapat beberapa arsitektur dengan salah satunya adalah CLEAN ARCHITECTURE, **menurut pendapat kalian**, mengapa kita harus menerapkan arsitektur ini ketika membuat sebuah project?

## A. Pembahasan

Saya pribadi pernah membaca buku tentang clean architecture pada mata kuliah pemrograman II lalu, di mana berdasarkan buku tersebut clean architecture itu berguna agar kode itu lebih mudah untuk kedepannya kita lakukan pemeliharaan, dan juga misalnya ketika ingin menambahkan fitur, di mana saya pribadi sangat setuju dengan hal tersebut karena kode yang dibuat sembarangan akan membuat kita harus membetulkannya lagi di masa depan atau disebut sebagai tech debt. Menurut saya juga lebih baik untuk membuat kode yang bersih dan rapi sejak awal meskipun butuh effort lebih pada saat pengerjaannya, daripada di masa depan harus kembali membetulkan kode, karena ketika di masa depan kita juga akan tetap membutuhkan effort lebih untuk memperbaiki kode sebelumnya sebab kita pasti harus memahami lagi kode yang kita buat karena pada dasarnya kita kemungkinan besar akan tidak terlalu mengingat detail lagi tentang kode yang kita buat seperti pada saat pertama kali kita membuatnya.

# TAUTAN GIT

https://github.com/HamkaArifani/Praktikum-Pemrograman-Mobile

# DAFTAR PUSTAKA

[1] J. C. Buana, A. P. Kharisma, dan B. Priyambadha, "Analisis Perbandingan Performa RecyclerView dan LazyColumn dalam Menampilkan Koleksi Data pada Aplikasi Android," J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput., vol. 10, no. 4, Apr. 2026. [Daring]. Tersedia: https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/16234